

مسار هندسة الرؤية الحاسوبية التطبيقية

المشرف على المسار (الدور: مدير تنفيذي / مشرف / مستشار)	الجهة
المتدرب — omori99100-dot	مقدم من
الأسبوع 2 — المرحلة 1: الفلاتر والتحويلات الهندسية (OpenCV)	الفترة المشمولة
مكتمل ☒ — جاهز للانتقال إلى الأسبوع 3	الحالة العامة
github.com/omori99100-dot/cv-engineer-path	مستودع GitHub

١. الملخص التنفيذي

أنجزت خلال هذا الأسبوع أهداف الأسبوع الثاني من المرحلة الأولى: الانتقال من أساسيات قراءة/عرض الصور (الأسبوع 1) إلى معالجتها فعليًا عبر Convolution — الأساس الرياضي المشترك لكل فلاتر الصور (Blur, Sharpen) والتحويلات الهندسية (Rotation, Scaling). أغلق الأسبوع ببابيلين تجميعي يحاكي سيناريو فحص جودة صناعي حقيقي: تصحيح ميل القطعة، تنظيف الضجيج، تحسين الحدة، ثم تكبير منطقة اهتمام (ROI) للفحص الدقيق.

الأداء التقني تحسّن ملحوظًا من ناحية بيئة العمل مقارنة بالأسبوع الأول (مشاكل أقل بالمسارات وGit)، لكن ظهر تعثر مفاهيمي جدّي بمقياس قيم البكسل (0=أسود، 255=أبيض) استمر لعدة أسئلة متتالية قبل أن يُصحّح ويثبت بثقة — موثّق بالتفصيل في قسم الملاحظات.

٢. الأعمال المنجزة

2.1 Convolution وفلاتر التمويه (اليوم 1)

- فهم Convolution كأساس رياضي مشترك لكل فلاتر الصور: تمرير kernel فوق الصورة لحساب قيمة جديدة لكل بكسل بناءً على جيرانه.
- تطبيق Box Blur (filter 2D بكيرنل متساوي الوزن) ومقارنته بـ GaussianBlur الجاهز بـ OpenCV.
- إثبات قاعدة مجموع الـ Kernel عمليًا: مجموع = 1 يحافظ على السطوع، بعيدًا عن 1 يشوّه السطوع العام (فتحًا أو تغميقًا).
- مقارنة Box Blur مقابل Gaussian Blur من ناحية حفظ الحواف، وفهم أثر تكبير حجم الـ kernel (5×5 مقابل 25×25) على درجة التمويه.

2.2 الشدّ (Sharpen) ومنطق التباين

- تطبيق kernel شدّ (مركز موجب كبير، جيران سالبة) وفهم آلية عمله: تكبير الفرق بين البكسل ومحيطه بدل حساب المتوسط.
- اختبار عملي لأثر زيادة قيمة المركز (5 مقابل 9) على سطوع الصورة العام، مؤكد بالحساب اليدوي والنتيجة البصرية معًا.
- تنشيط مقياس قيم البكسل الأساسي (0=أسود، 255=أبيض) بعد تعثر حقيقي استمر عدة أسئلة متتالية.

2.3 التحويلات الهندسية (اليوم 2)

- تطبيق Scaling (تكبير/تصغير) عبر cv2.resize، وفهم دور الـ interpolation في خلق بكسلات جديدة غير موجودة أصلاً.
- تطبيق Rotation عبر مصفوفة تحويل (getRotationMatrix2D) و warpAffine، وفهم أن أي تحويل هندسي هو ضرب مصفوفي.
- تحديد وفهم سبب ظهور خلفية سوداء بزوايا الصورة بعد التدوير دون تكبير الإطار، والتحكم بلونها عبر borderWidth.

2.4 المشروع التجميعي — بابيلين فحص جودة (اليوم 3)

- بناء بابيلين خماسي المراحل يحاكي سيناريو صناعي حقيقي: تصحيح ميل → تنظيف ضجيج (Gaussian) → شدّ → قص وتكبير منطقة اهتمام (ROI).

- تبرير ترتيب الخطوات هندسيًا: التصحيحات الهندسية أولاً، ثم تحسين التفاصيل — لتفادي Sharpening Artifacts الناتجة عن شحذ حواف مصطنعة (كالخلفية السوداء بعد الدوران).
- تطبيق ROI عبر NumPy slicing جزء من الصورة، وتكبيره بشكل منفصل للفحص الدقيق.
- حفظ الناتج النهائي (week2_pipeline_result.jpg) باستخدام cv2.imwrite.

2.5 أدوات ومهارات مساندة

- الاستمرار بتسمية ملفات صحيحة (تفادي مسافات ورموز خاصة مثل & باسم day2_transformations.py بدل الاسم الأصلي (الخطي)).
- تشخيص أخطاء NameError ناتجة عن نسخ جزئي للكود (تعريفات متغيرات مفقودة) بدل نسخ الملف كاملاً.

٣. مؤشرات الإنجاز

المهارة / المفهوم	التنفيذ	الفهم المفاهيمي
Convolution + قاعدة مجموع Kernel	✓ مؤكد بالكود	△ تحقق بعد تعنُّر متكرر بمقياس 255-0
Box Blur مقابل Gaussian Blur	✓ مؤكد بالكود	✓ متين — قورن بصريًا وحسابيًا
أثر حجم الـ Kernel على التمويه	✓ مؤكد بالكود	△ تحقق بعد إجابتين معكوستين
Sharpen ومنطق التباين/السطوع	✓ مؤكد بالكود	✓ متين — مؤكد بالحساب اليدوي
Rotation / Scaling / borderColor	✓ مؤكد بالكود	✓ متين من أول محاولة
بايبلين تجميعي + تبرير الترتيب	✓ مؤكد — الناتج محفوظ	✓ متين — تبرير هندسي صحيح

٤. الصعوبات والأعطال التي واجهت التنفيذ

- جميع الأعطال التالية وقعت فعليًا خلال الأسبوع وتم حلها بالكامل قبل الإغلاق:
- تعنُّر مفاهيمي جدِّي: عكس اتجاه مقياس قيم البكسل (0=أسود، 255=أبيض) في 3 إجابات متتالية — تطلَّب توقف كامل وتمارين استرجاع مباشر قبل المتابعة.
 - إجابة معكوسة حول أثر تكبير حجم الـ Gaussian kernel على وضوح التفاصيل — صُحِّحت بمثال رقمي ملموس ثم تأكيد بصري.
 - تبرير غير دقيق لسبب استخدام أوزان سالبة بـ Sharpen kernel — تطلَّب شرح رقمي كامل بدل التفسير اللفظي العام.
 - NameError بسبب فتح ملف يوم جديد (day2_transformations.py) دون نقل تعريف gray من الملف السابق.
 - NameError ثانٍ بسبب نسخ جزئي لقسم Rotation فقط دون قسم Scaling السابق له.
 - محاولة تسمية ملف بمسافات ورمز خاص (Rotation & Scaling.py) — صُحِّحت فورًا قبل التنفيذ.

٥. التقييم (رأي صريح)

- الجاهزية التقنية للانتقال إلى الأسبوع 3 — جاهز. المفاهيم مؤكدة بالحساب والتجربة معًا، لا بالحفظ.
 - جودة العادات البرمجية — تحسَّن ملحوظ — أخطاء بيئة العمل هذا الأسبوع أخف من الأسبوع الأول وأسرع حلًا.
 - نمط الإجابة السريعة دون تحقق — أبرز نقطة ضعف هذا الأسبوع — تكرر عكس الاتجاه المنطقي بعدة أسئلة متتالية.
- التوصية: قبل بدء الأسبوع 3، خذ 5 ثوانٍ تفكير فعلي قبل أي إجابة على سؤال من نوع "لو زاد X، وش يصير لـ Y" — هذا النمط تحديدًا هو مصدر أغلب الأخطاء هذا الأسبوع، وليس صعوبة المفاهيم نفسها.

٦. تذكير بالخطة العامة

لمنع التشتت — موقع هذا الأسبوع ضمن المسار الكامل (16 أسبوعًا):

- الأسبوع 1-3: الأساسيات التصويرية (OpenCV) ← الأسبوع 1 و2 مكتملان ☒ ، الأسبوع 3 التالي.
- الأسبوع 4-7: أساسيات التعلم العميق (PyTorch, CNN).
- الأسبوع 8-12: تطبيقات CV حقيقية (Classification, Detection/YOLO, Segmentation).
- الأسبوع 13-16: مشروع Kaggle، End-to-End، تجهيز المحفظة والتوظيف.